

辽宁大学 学院实验报告

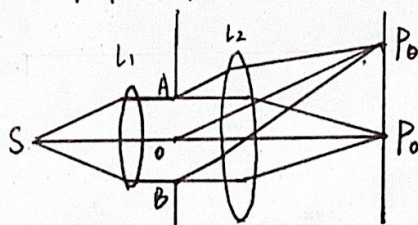
实验题目 测量单缝夫琅禾费衍射分布 专业、班级 计算机类6班
 编号 姓名 韩宇宸
 2020 年 9 月 16 日

一、实验目的

1. 加深理解单缝夫琅禾费衍射公式及成立条件.
2. 学会使用 CCD 光强仪测量分布曲线.

二、仪器用具

氦氖激光器及电源、可调狭缝、小孔光阑、CCD 光强仪、偏振减光器、示波器等.



三、实验原理

1. 单缝夫琅禾费衍射公式及成立条件.

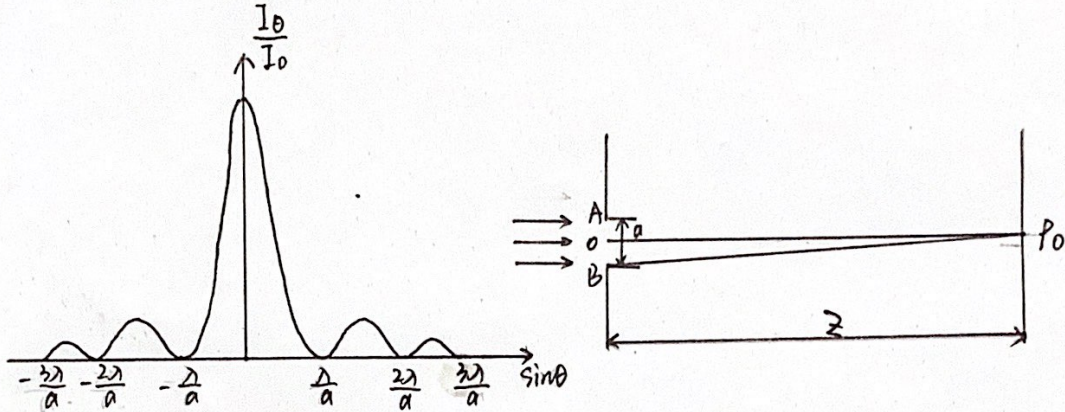
平行光的衍射称夫琅禾费衍射。如图，光源 S 发出的平行光经狭缝 AB，AB 各点可以看成新的光源，新光源向各方向发出球面次波。次波在透镜后焦面叠加形成一组明暗相间的条纹。和狭缝平面垂直的衍射光束会聚于 P_0 处，是中央条纹的中心，与 OP_0 成 θ 角的衍射光束会聚于 P_1 处，则 P_1 处为 I_θ 。

$$I_\theta = I_0 \frac{\sin^2 u}{u^2}, \quad u = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad (a \text{ 是狭缝宽度}, \lambda \text{ 是光波长})$$

当 $\theta=0$ 时， $u=0$ 此时光强最大，称主级强。主级强的强度取决于光源的亮度且与狭缝宽度 a 的平方成正比。

实验报告

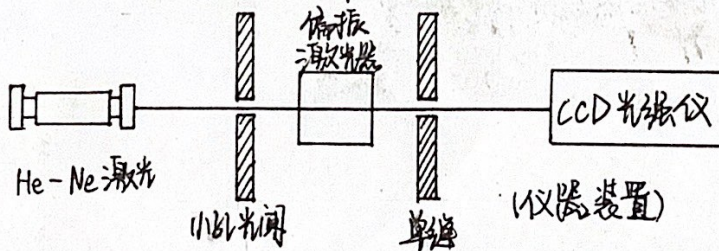
当 $\sin\theta = \frac{k\lambda}{a}$ 时, ($k=1, 2, \dots$), $u = k\pi$, 则 $I_0 = 0$, 也就是出现暗纹, 实际上 θ 往往是很小的, 因此可以近似地认为暗纹的位置在 $\theta = \frac{k\lambda}{a}$ 处。由此可见, 主极大两侧暗纹之间 $\Delta\theta = \frac{2\lambda}{a}$ 其他相邻暗纹 $\Delta\theta = \frac{\lambda}{a}$ 。其相对光强分布曲线如图。



2. 如何获得平行光

如下图, 让平行光垂直照在狭缝 AB 上, 狭缝宽度为 a 。屏置于距狭缝 z 处, P_0 是衍射花样主极大的中心。 P_0 对应的应是垂直于狭缝平面的衍射光。也就是说, 光程到 AP_0 , BP_0 , OP_0 都应该相等。这只有把屏移到无穷远才能做到。理论计算表明, 本实验所需条件是 $\frac{a^2}{8z\lambda} \ll 1$

3. CCD实时光强分布测量仪



辽宁大学 学院实验报告

实验题目 测量单缝光强分布 专业、班级 计算机类6班
编 号 _____ 姓 名 赵宇宸
2020 年 9 月 14 日

三. 实验装置.

激光器与单缝之间距离在 $0.5 \sim 1\text{m}$, 小孔光阑的孔尽量小, 如被测光较强, 应在光路中加入偏振减光器. 设单缝与 CCD 光强仪间距 z , 应尽量满足 $\frac{k}{s} \cdot \frac{a^2}{z} \leq 1$

四. 实验内容.

1. 测量单缝夫琅和费衍射花样的对比.

测量方法一: 利用示波器读出各级数值. 逐级读出主极大 I_0 , 第一级极大 I_1 , 第二级极大 I_2 的“格值”. 分别读出 I_1/I_0 , I_2/I_0 的平均值.

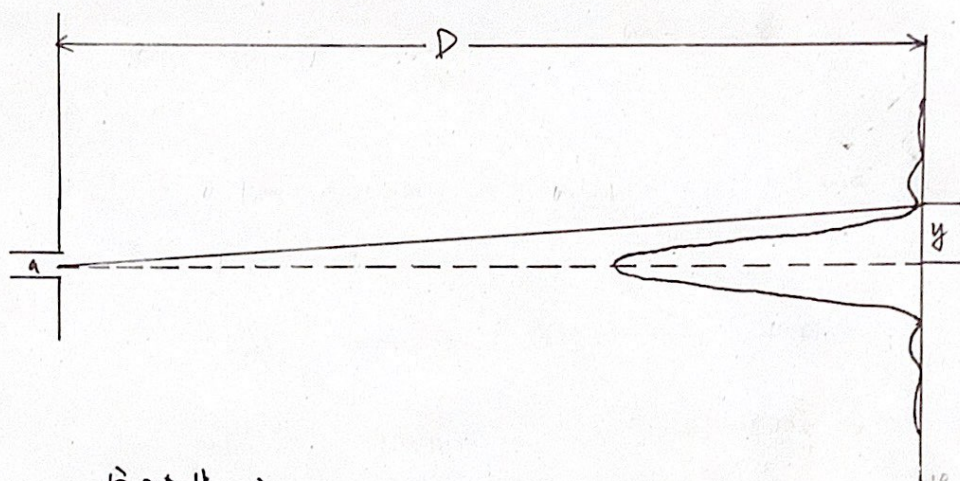
测量方法二: 逐次读出各级电压值. 再求出 I_1/I_0 , $I_2/I_0 \dots$ 先读取主极大 I_0 的电压值. 然后再增加 Y 轴电压增益 1 以档, 让各级辐值增大, 再读取它们的电压值. 可减小读数误差.

2. 研究 a 与 X_k 间的关系

实验中保持 λ, z 不变, a 是带刻度的可变单缝. 在每一 a 值下, 测出 ± 1 级暗级间距的一半 X_1 得到一个 $a \cdot X_1$, 取 3~5 组得到一组 $a_n \cdot X_k$, 求出标准差 σ . 实验结果表明 σ 非常小, $a_n \cdot X_k$ 基本不变. 可证明 a_n 与 X_k 成反比.

3. 测量单缝缝宽 a .

实验中保持 λ , a 不变。在每个 z 值下测出 21 级暗纹间距的一半 x_1 ($k=1$), 测出 22 级暗纹间距的一半 x_2 ($k=2$). 取 $3 \sim 5$ 个 z 值. 由 $a = \lambda \cdot k \cdot z / x_k$ 得到一组 a 值. 求出 a 值及标准差 σ .



2. 实验数据.

a	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm	0.1 mm
m	1	1	1	1
d	350 mm	600 mm	300 mm	400 mm
y	2.5 mm	4.02 mm	2.005 mm	2.5225 mm
λ	7.142×10^{-4} mm 714.2 nm	6.700×10^{-4} mm 670.0 nm	6.683×10^{-4} mm 668.3 nm	6.306×10^{-4} mm 630.6 nm

石薇

2020. 9. 14